

TIK-UP UNIVERSITY

Mathématiques pour les sciences de l'ingénieur

Chapitre 3 : Espaces vectoriels - Partie I

Ibrahim ZOUHIR

2025-2026

TABLE DES MATIÈRES

1	Espaces vectoriels	3
1.1	Espaces vectoriels	3
1.1.1	Espaces vectoriels	3
1.1.2	Règles de calcul dans un espace vectoriel	5
1.1.3	Produit cartésien d'espaces vectoriels	5
1.2	Sous-espaces vectoriels	5
1.2.1	Sous-espaces vectoriels	5
1.2.2	Somme de deux sous-espaces vectoriels	7

CHAPITRE 1

ESPACES VECTORIELS

Notations du chapitre :

Dans tout ce chapitre :

- ▷ $(\mathbb{K}, +, \cdot)$ désigne **un corps** et en général $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{K} = \mathbb{C}$.
- ▷ $1_{\mathbb{K}}$ est l'**élément neutre pour le produit** $(\cdot)$
- ▷ $0_{\mathbb{K}}$ est l'**élément neutre pour l'addition** $(+)$

1.1 Espaces vectoriels

1.1.1 Espaces vectoriels

Définition 1.1.1.

Soit E un ensemble non vide muni :

- d'une loi de composition interne notée $\oplus$ (l'addition)

$$\begin{aligned}\oplus : E \times E &\longrightarrow E \\ (x, y) &\longmapsto x \oplus y\end{aligned}$$

- d'une loi de composition externe sur $\mathbb{K}$ notée $\odot$ (la multiplication par un scalaire)

$$\begin{aligned}\odot : \mathbb{K} \times E &\longrightarrow E \\ (\lambda, y) &\longmapsto \lambda \odot y\end{aligned}$$

On dit que $(E, \oplus, \odot)$ est un $\mathbb{K}$ -**espace vectoriel** ou **espace vectoriel sur** $\mathbb{K}$, si :

(i) $(E, \oplus)$ est un groupe commutatif, c-à-d :

1. L'addition est associative :

$$\forall x, y, z \in E, \quad (x \oplus y) \oplus z = x \oplus (y \oplus z)$$

2. L'addition est commutative :

$$\forall x, y \in E, \quad x \oplus y = y \oplus x$$

3. L'addition admet un élément neutre :

$$\exists e \in E, \forall x \in E, \quad x \oplus e = e \oplus x = x$$

4. Tout élément $x \in E$ est symétrisable, c.-à-d admet un symétrique :

$$\forall x \in E, \exists x' \in E \text{ tq } x \oplus x' = x' \oplus x = e.$$

(ii) La multiplication par scalaire vérifie : $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{K}$ et $\forall x, y \in E$, on a :

5. $(\alpha + \beta) \odot x = \alpha \odot x \oplus \beta \odot x$ (+ additif de $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$)

6. $(\alpha \cdot \beta) \odot x = \alpha \odot (\beta \odot x)$ ($\cdot$ produit de $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$)

7. $\alpha \odot (x \oplus y) = \alpha \odot x \oplus \alpha \odot y$

8. $1_K \odot x = x$ (1_K est l'élément neutre pour le produit $\cdot$)

Vocabulaire :

(i) Les éléments de E sont **des vecteurs**.

(ii) Les éléments de K sont **des scalaires**.

Exemples :

1. $\mathbb{K}$ est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.
2. $\mathbb{C}$ est un $\mathbb{C}$ -espace vectoriel, mais aussi un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel.
3. $(\mathbb{R}[X], +, \cdot)$ est un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel.
4. $(\mathcal{F}(I, \mathbb{R}), +, \cdot)$ est un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel où $\mathcal{F}(I, \mathbb{R})$ est l'ensemble des fonctions de I dans $\mathbb{R}$, I étant un intervalle de $\mathbb{R}$.

1.1.2 Règles de calcul dans un espace vectoriel

Propriété 1.1.1.

Soit $(E, \oplus, \odot)$ un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. $\forall u \in E, \forall \lambda \in \mathbb{K}$, on a :

1. $0_K \odot u = 0_E$ ✓
2. $\lambda \odot 0_E = 0_E$ ✓
3. $\lambda \odot u = 0_E \iff \lambda = 0_K \text{ ou } u = 0_E$ ✓

1.1.3 Produit cartésien d'espaces vectoriels

Soient $(E_1, +, \cdot)$ et $(E_2, +, \cdot)$ sont deux espaces vectoriels sur $\mathbb{K}$. Soit $E_1 \times E_2$ muni :

- d'une loi de composition interne $(+)$ définie par :

$$\forall (x_1, y_1), (x_2, y_2) \in E_1 \times E_2, \quad (x_1, y_1) + (x_2, y_2) = (x_1 + x_2, y_1 + y_2)$$

- d'une loi de composition externe $(\cdot)$ définie par :

$$\forall \lambda \in K, \forall (x, y) \in E_1 \times E_2, \quad \lambda \cdot (x, y) = (\lambda \cdot x, \lambda \cdot y)$$

Alors $(E_1 \times E_2, +, \cdot)$ est un K -e.v. Son vecteur nul est $(0_{E_1}, 0_{E_2})$.

Exemple :

L'ensemble $\mathbb{R}^2$ muni des L.C.I $(+)$ et L.C.E $(\cdot)$ définies par :

- (i) $\forall (x_1, y_1), (x_2, y_2) \in \mathbb{R}^2, \quad (x_1, y_1) + (x_2, y_2) = (x_1 + x_2, y_1 + y_2)$
- (ii) $\forall \lambda \in \mathbb{R}, \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \quad \lambda \cdot (x, y) = (\lambda \cdot x, \lambda \cdot y)$

est un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel.

1.2 Sous-espaces vectoriels

1.2.1 Sous-espaces vectoriels

Définition 1.2.1.

Soient $(E, +, \cdot)$ un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et $F \subset E$, une partie de E . On dit que ***F*** est un ***sous-espace vectoriel de E*** si :

- i) $F \neq \emptyset$.
- ii) $\forall x, y \in F, x + y \in F$.

iii) $\forall \lambda \in \mathbb{K}, \forall x \in F, \lambda \cdot x \in F$.

► **Plan 1 : Pour montrer que F est un sous-espace vectoriel de E :**

1. On montre que $F \subset E$
2. On montre que $F \neq \emptyset$ (on vérifie en général $0_E \in F$)
3. Soient $(\lambda, \mu) \in \mathbb{K}^2, (x, y) \in F^2$. Montrons que $\lambda x + \mu y \in F$.

Exemple :

$F = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x = 0\}$ est un sous-espace vectoriel de $(\mathbb{R}^2, +, \cdot)$.

En effet :

(i) $F \neq \emptyset$ car $(0, 0) \in F$.

(ii) Soient $X_1, X_2 \in F$, on a :

$$X_1 \in F \iff X_1 = (x_1, y_1) \in \mathbb{R}^2 : x_1 = 0 \iff X_1 = (0, y_1) : y_1 \in \mathbb{R}.$$

$$X_2 \in F \iff X_2 = (x_2, y_2) \in \mathbb{R}^2 : x_2 = 0 \iff X_2 = (0, y_2) : y_2 \in \mathbb{R}.$$

Soit $\alpha \in \mathbb{R}$, alors :

$$\alpha X_1 + X_2 = \alpha(0, y_1) + (0, y_2) = (0, \alpha y_1 + y_2) \in F.$$

Donc F est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^2$

Remarque 1.2.1.

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, alors $\{0_E\}$ est un sous-espace vectoriel de E .

En effet :

i) $\{0_E\} \subset E$ car $0_E \in E$

ii) $\{0_E\} \neq \emptyset$ car $0_E \in \{0_E\}$

iii) $\forall \lambda \in \mathbb{K}, \forall u, v \in \{0_E\} \Rightarrow \lambda \cdot u + v = \lambda \cdot 0_E + 0_E = 0_E \in \{0_E\}$

Donc $\{0_E\}$ est un sous-espace vectoriel de E .

Théorème 1.2.1. Soit $(E, +, \cdot)$ un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

Si F est un sous-espace vectoriel de E , alors $(F, +, \cdot)$ est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

Remarque 1.2.2.

Tout sous-espace vectoriel F de E contient le vecteur nul 0_E .

En effet :

Puisque $F \neq \emptyset$, alors il existe $u \in F$. D'où $0_{\mathbb{K}} \cdot u = 0_E \in F$.

► **Plan 2 : Pour montrer que F n'est pas un sous-espace vectoriel de E .**

On peut montrer au choix que :

1. $F \not\subseteq E$.
2. $F = \emptyset$.
3. $0_E \notin F$.
4. Il existe $(\alpha, \beta) \in \mathbb{K}^2$ et $(u, v) \in F^2$ tq $\alpha u + \beta v \notin F$.

Exemples :

1. $F_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 = -1\}$ n'est pas un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^2$, car il est vide.
2. $F_2 = \{f \in \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \mid f(0) = 1\}$ n'est pas un sous-espace vectoriel de $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, car le vecteur nul de E , qui est la fonction identiquement nulle sur $\mathbb{R}$, n'est pas élément de F .

Remarque 1.2.3.

Soient $(E, +, \cdot)$ un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et F_1, F_2 deux sous-espaces vectoriels de E .

1. $F_1 \cap F_2$ est un sous-espace vectoriel de E .
2. $F_1 \cup F_2$ n'est pas généralement un sous-espace vectoriel de E .

En effet :

1. Soient F_1 et F_2 deux sous-espaces vectoriels de E . On pose $F = F_1 \cap F_2$.
 - i. On montre que $F \neq \emptyset$ (on vérifie que $0_E \in F$).
On a $0_E \in F_1, 0_E \in F_2 \implies 0_E \in F_1 \cap F_2 = F$. Donc $F \neq \emptyset$.
 - ii. Soient $\lambda \in \mathbb{K}$ et $u, v \in F = F_1 \cap F_2$, Montrons que $\lambda u + v \in F$.
Puisque $u, v \in F$, on a $u, v \in F_1$ et $u, v \in F_2$. Donc $\lambda u + v \in F_1$ et $\lambda u + v \in F_2$.
Alors $\lambda u + v \in F_1 \cap F_2 = F$.
Et par suite $F = F_1 \cap F_2$ est un sous-espace vectoriel de E .

2. Contre-exemple :

Soient $F_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y = 0\}$ et $F_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x = 0\}$ deux sous-espaces vectoriels de $(\mathbb{R}^2, +, \cdot)$.

On a $u = (1, 0) \in F_1 \implies u \in F_1 \cup F_2$ et $v = (0, 1) \in F_2 \implies v \in F_1 \cup F_2$ mais $u + v = (1, 1) \notin F_1 \cup F_2$.

Donc $F_1 \cup F_2$ n'est pas un sous-espace vectoriel de $(\mathbb{R}^2, +, \cdot)$.

1.2.2 Somme de deux sous-espaces vectoriels

Définition 1.2.2.

Soient F et G sont deux sous-espaces vectoriels d'un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel $(E, +, \cdot)$.
On appelle **somme de F et G** et on note $F + G$ l'ensemble :

$$F + G = \{ x_F + x_G \mid x_F \in F \text{ et } x_G \in G \}.$$

Remarque 1.2.4.

$F + G$ est un sous-espace vectoriel de $(E, +, \cdot)$.

En effet :

i. $F + G \neq \emptyset$ car $0_E = \underbrace{0_E}_{\in F} + \underbrace{0_E}_{\in G} \in F + G$.

ii. Stabilité par l'addition :

Soit $x' \in F + G \Rightarrow x' = x'_F + x'_G$ où $x'_F \in F$ et $x'_G \in G$.

Soit $x'' \in F + G \Rightarrow x'' = x''_F + x''_G$ où $x''_F \in F$ et $x''_G \in G$.

Alors $x' + x'' = (x'_F + x'_G) + (x''_F + x''_G) = (x'_F + x''_F) + (x'_G + x''_G) \in F + G$.

iii. Stabilité par multiplication par un scalaire :

Soit $\alpha \in \mathbb{K}$ et soit $x = x_F + x_G \in F + G$ où $x_F \in F$, $x_G \in G$.

Alors $\alpha x = \alpha(x_F + x_G) = \underbrace{(\alpha x_F)}_{\in F} + \underbrace{(\alpha x_G)}_{\in G} \in F + G$.